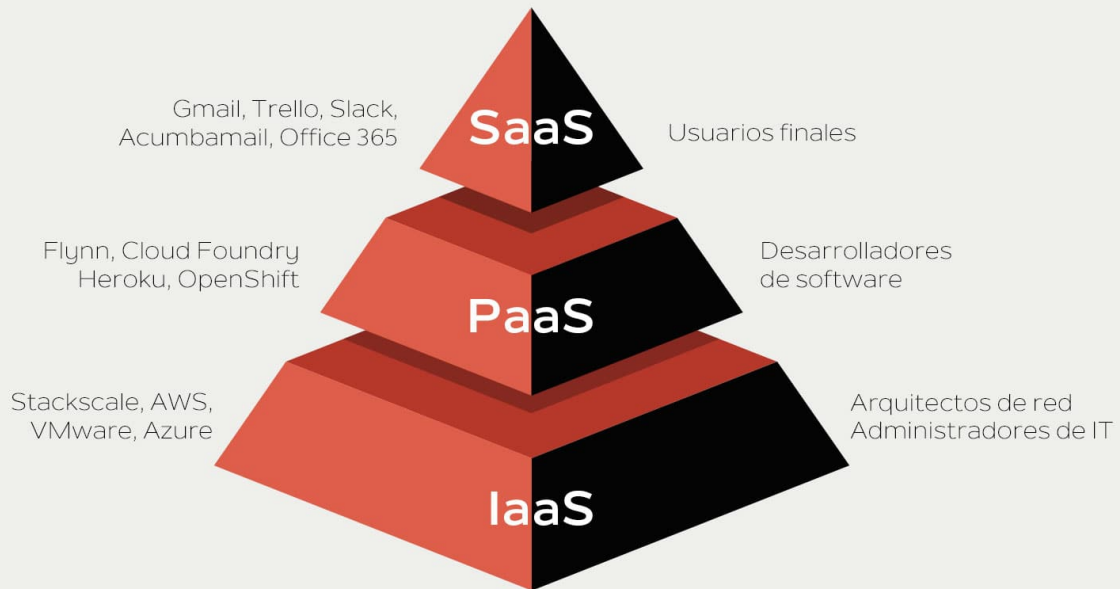


Modelos de servicio cloud



Informe Explicativo sobre Diferencias en Modelos de Nube y Proveedores de Cloud Computing

1. Diferencias entre Nube Pública y Nube Privada

Nube Pública

- **Definición:** Una nube pública es un modelo de Cloud Computing en el que los servicios e infraestructura se ofrecen a través de internet por un proveedor externo. Los recursos son compartidos entre múltiples usuarios (o "inquilinos") y están disponibles para cualquier persona u organización que desee utilizarlos.
- **Características:**
 - **Acceso Público:** Cualquier usuario con una conexión a internet puede acceder a los servicios.
 - **Escalabilidad Masiva:** Los recursos se pueden escalar rápidamente en función de la demanda.
 - **Costos Reducidos:** Los costos son menores debido al modelo de pago por uso y la compartición de recursos.
 - **Mantenimiento:** El proveedor de la nube es responsable de la gestión y mantenimiento de la infraestructura.
- **Ejemplos:** Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP).

Nube Privada

- **Definición:** Una nube privada es una infraestructura en la nube que se utiliza exclusivamente por una sola organización. Puede estar alojada en las instalaciones del cliente (on-premise) o ser gestionada por un proveedor externo, pero está dedicada únicamente a esa organización.
- **Características:**
 - **Acceso Restringido:** Solo los usuarios autorizados dentro de la organización pueden acceder a los recursos.
 - **Seguridad Mejorada:** Ofrece un mayor control sobre los datos y la seguridad, ideal para empresas con requisitos estrictos de privacidad y cumplimiento.
 - **Personalización:** Se puede personalizar según las necesidades específicas de la organización.
 - **Mantenimiento:** La organización es responsable del mantenimiento, a menos que esté gestionada por un proveedor externo.
- **Ejemplos:** Nubes privadas creadas y gestionadas por empresas como IBM Cloud Private, OpenStack.

2. Diferencias entre Nube Híbrida y Multinube

Nube Híbrida

- **Definición:** La nube híbrida combina infraestructura y servicios de nube pública y privada, permitiendo que los datos y aplicaciones se compartan entre ellas. Este modelo ofrece la flexibilidad de utilizar la nube privada para datos críticos o sensibles y la nube pública para cargas de trabajo menos sensibles o altamente fluctuantes.
- **Características:**
 - **Flexibilidad:** Permite mover cargas de trabajo entre la nube pública y privada según las necesidades.
 - **Optimización de Recursos:** Se pueden aprovechar los beneficios de la nube pública para ciertas tareas, mientras se mantiene un mayor control sobre los datos críticos en la nube privada.
 - **Seguridad:** Ofrece una mayor seguridad para los datos sensibles al alojarlos en una nube privada.

Multinube

- **Definición:** La multinube es el uso de servicios de múltiples proveedores de nube pública o privada para evitar la dependencia de un solo proveedor (vendor lock-in). En lugar de combinar nubes públicas y privadas, la multinube implica el uso de varias nubes públicas o privadas de diferentes proveedores.
- **Características:**
 - **Redundancia:** Reduce el riesgo de interrupciones al distribuir cargas de trabajo y datos entre diferentes proveedores.
 - **Optimización de Costos y Rendimiento:** Permite elegir el mejor proveedor para cada necesidad específica, optimizando costos y rendimiento.
 - **Independencia de Proveedor:** Evita la dependencia de un solo proveedor, lo que permite a las organizaciones aprovechar las mejores ofertas de cada uno.

3. Definición de Middleware

Middleware

- **Definición:** Middleware es un software que actúa como intermediario entre las aplicaciones y el sistema operativo o entre diferentes componentes de software, facilitando la comunicación y la gestión de datos. Funciona como una capa de software que conecta distintas aplicaciones, servicios o sistemas para que puedan interactuar entre sí.
- **Características:**
 - **Interoperabilidad:** Facilita la comunicación entre aplicaciones que pueden estar basadas en diferentes plataformas o lenguajes de programación.
 - **Transparencia:** Proporciona una interfaz común para que las aplicaciones interactúen sin necesidad de conocer los detalles subyacentes del sistema.

- **Gestión de Transacciones:** Puede gestionar transacciones distribuidas, garantizando que las operaciones se realicen de manera coherente y segura.
- **Ejemplos:**
 - **MQSeries de IBM:** Middleware para mensajería y gestión de colas.
 - **Apache Kafka:** Middleware para transmisión de datos en tiempo real.

4. Principales Proveedores de Nube y sus Ofertas

Principales Proveedores de Nube

- **Amazon Web Services (AWS):**
 - **Paquetes y Servicios:** EC2 (servicios de cómputo), S3 (almacenamiento de objetos), RDS (bases de datos), Lambda (computación sin servidor), entre otros.
 - **Participación en el Mercado:** AWS es el líder del mercado de Cloud Computing, con una cuota de mercado cercana al 33% a nivel mundial.
- **Microsoft Azure:**
 - **Paquetes y Servicios:** Virtual Machines (VMs), Azure SQL Database, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Functions, entre otros.
 - **Participación en el Mercado:** Azure ocupa el segundo lugar en el mercado, con aproximadamente el 22% de participación.
- **Google Cloud Platform (GCP):**
 - **Paquetes y Servicios:** Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine (GKE), BigQuery, Cloud Storage, entre otros.
 - **Participación en el Mercado:** GCP tiene una cuota de mercado de alrededor del 10%, posicionándose como el tercer proveedor de nube más importante.
- **IBM Cloud:**
 - **Paquetes y Servicios:** IBM Cloud Private, Watson AI, IBM Blockchain, servicios de almacenamiento y cómputo.
 - **Participación en el Mercado:** IBM Cloud es conocido por sus ofertas en inteligencia artificial y blockchain, y aunque su participación es menor que la de AWS, Azure y GCP, sigue siendo relevante en sectores específicos como la banca y la salud.

Mejor Participación de Cada Proveedor

- **AWS:** Mejor participación en servicios de infraestructura escalable y almacenamiento en la nube.
- **Azure:** Destacado en soluciones de integración con servicios empresariales y productividad, especialmente con Microsoft 365.
- **GCP:** Excelente para análisis de datos y machine learning, con BigQuery y otros servicios de análisis.
- **IBM Cloud:** Reconocido por soluciones empresariales especializadas y en sectores de alta regulación.